

Dos n -qubits en estados base $|x\rangle, |y\rangle$

Dos n -qubits en estados base $|x\rangle, |y\rangle$ son ortogonales *si* $x \neq y$. Esto utilizando producto tensorial:

$$\langle x \rangle y = \langle x_1 \rangle y_1 \otimes \langle x_2 \rangle y_2 \otimes \cdots \otimes \langle x_n \rangle y_n.$$

Tener en cuenta $\langle x_k \rangle y_k = \delta_{x_k y_k}$. Se tiene que los estados $|x\rangle$ y $|y\rangle$ son ortogonales si existe una posición k , en la cual los bits de x y y difieren.

Nota:

$$\begin{aligned} |a\rangle \otimes |b\rangle &= |ab\rangle, & |c\rangle \otimes |d\rangle &= |cd\rangle, \\ \langle ab \rangle cd &= \langle a \rangle c \langle b \rangle d. \end{aligned}$$

Ejemplo: Medición de un qubit

Las mediciones sobre el primer qubit consistirán en realizar una medición proyectiva:

$$P_j = |j\rangle \langle j| \otimes I_{2^n} \quad \underbrace{\text{“Proyectores sobre el estado } j\text{”}}.$$

Para

$$|\psi\rangle = \sqrt{\frac{1}{3}} |0\rangle |\phi\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} |1\rangle |\xi\rangle.$$

Si el resultado de la medición es 0, el estado colapsa a $|0\rangle |\phi\rangle$ con una probabilidad de $\frac{1}{3}$. (Análogo si el resultado es 1.)

Ejemplo: Ortogonalidad y registro cuántico

$$\langle 10 \rangle 11 = \langle 1 \rangle 1 \langle 0 \rangle 1 = 0.$$

Un registro cuántico consistiría de un conjunto de n -qubits, que, de estar en cualquier superposición,

$$\alpha_0 |0\rangle + \alpha_1 |1\rangle + \cdots + \alpha_N |N\rangle,$$

sueto a la normalización

$$\sum_{j=0}^{2^n-1} |\alpha_j|^2 = 1, \quad N = 2^n - 1.$$

Medir esto en la base computacional resultaría en un estado de n -bits $|j\rangle$ con probabilidad $|\alpha_j|^2$.